

[illegible][illegible][illegible]

ms (min), pridám invariát: virt strom je složený z podstromu V_0, V_1, V_k s ko-
 $\exists$ hranu $r_{i+1} \rightarrow r_i$ a $l(r_{i+1}) \geq l(r_i)$. Delám-li $Eval(x)$ pro $x \in V_i$, tak zaleží jen na
 V_i . $Eval$ se deje jen ve V_i . $Eval(r_0, a)$ - if nový $E(r_0) \leq l(r_i)$ hotovo, jinak
 1. $j, l(r_i) < l(r_0)$ (koreny r_i v obousmernem spojuku, abychnom tento usek nasli)
 r_i pomocí $Union$ by size ($O(l(r_i)r_2)r_3)$), a r_0 se neustavi, aby se zachoval
 $\geq \max_j |V_j|$, if chci pouze $|V_i|$ staci odčíst $size(r_{i+1}) - size(r_i)$, $Link(x)$: muzu
 $update(x, \max(l(r_i), l(r_{i+1}))) \geq l(r_i)$ a mam $r_0 \rightarrow r_1 \rightarrow \dots \rightarrow r_k$ a $r_0 = s_1, s_2, \dots, s_k$ pak
 $size(x) \leq size(r_i)$ tak zrusim $s_{k+1} \dots s_k$ a napojim $\forall s_i \rightarrow r_0$ (nemusim prechazovat);
 $size(x) \leq size(r_i)$: tak r_0 pripojim $\forall r_i \neq r_0$ a r_0 misto $r_1 \rightarrow s_1 \rightarrow s_0$, cely v podstromu
 koreny, a opet stejny argument pro r_1 a na hrane $s_0 \rightarrow r_0$ je spravna rovnost (V vy-
 covani se umoznuje, Φ je # podstromu (# hran mezi koreny (cervene hrany),
 nesaha. Zjistit if $size(x) \leq size(r_i)$ v $O(1)$, lebo $size$ si pamatujeme a umime $O(1)$
 $\rightarrow$ pripad A: sluzejneme podstromy, ale potencial klesne o # preprijenych podi-
 latl se to: B: Opet prepriji r_i zaplamin z potenciala a pak zvysim o 1 celkovy #
 $\rightarrow$ a naučiti operaci! Lemma(vyazvenost): $\exists a > 1, c > 0$: Vrcholu vysky $h \leq (cn)/d$,
 rlamne umu v size(rank), tak vyjde slozist $O(a(m, n))$ (pokud by platilo i pro
 (vsechny slozistosti) Mam-li "vyvazeny strom" a provadim plnsnt komprese cte, tak
 $\rightarrow$ trvaji aspon $O(a(m, n))$, ale pro vyvazenosť uvažuji v U les vsech V (virtuální)
 (m komprese nezmeni rozhodnutí $Union$ by cokoliv, protoze nesaha na koreny) a
 $\rightarrow$ E, ale v obou pripadech splňuje lemma. $\forall$ hrany jsou skvele/taktak, v U padle delam
 $\rightarrow$ produkuje skvele hrany. Mejme tedy 2 po sobe jukly hrany $t \rightarrow r \rightarrow q$, kde ani
 jedna U padlem (kdyby aspon 1 vznikla, je skvela a pak je to dvojice (druha) aspon
 koren. U tedy hrany (kdyby prepriji koren v podstromy pri zbytku $Link$), vzdy je
 koren. U tedy hrany museli drit pripojiť pod (tedy) koren a v platit $size(r) \geq 2a(l)$,
 $size(r)$: $size(r)$ bude 2násobek puvodního $size(x)$, protoze kvuli A a pote jsm tam
 vsechny podstromy s , ale kazde $s(x_i)$ je urcite $\leq size(r)$, B- $size(x) > size(r)$ nove
 ponam 2x vetsi puvodnimu a kazdy $s(r_i) \leq$ puvodnimu $size(r)$. Pak nejaky arg, proc
 bude pridane podstom $size(r) \geq 2a(l)$ a tim padem jsou $\forall$ hrany aspon taktak $\rightarrow$ cele
 je a cele to bezi v $O(a(m, n))$. SOFT HALDY: $key(x)$ puvod klic, $current(x)$
 $key(x) > key(x)$ ($>$ pak x_i ponicoano), halda si pamatuje oba klice (umime rict
 $\rightarrow$ v $[0, 1/2]$ invariant: Halda obsahuje max en nenuticich prvku (n eni # prvku,
 aktualne valde), ale kolik bylo pod del insertovano). Slozistost: $Insert \in O(l(1/\epsilon))$,
 (ϵ vsme halt). If $\epsilon = 1/2n \rightarrow$ nikdy se nenici prvky, slozistost je $O(n)$, if $\epsilon = 1/2$
 niku prvku a slozistost je konstantni. Operace: $Init(\epsilon)$, $Insert(x, k)$ (k je tedy puvod
 klic); $p \leftarrow current$ ($\forall$ vztaz prvku) tedy $i \geq key(i)$ vztaz prvku, tedy aspon $n/3$ prvku,
 $k \leq i$, ktere $> Dk2$: $p \leftarrow current$ zbylych prvku v halde, zbyva nam $2(n/3)$ prvku, ale
 ne ma max $n/3$ z nich je ponicienych $\rightarrow p \leq key(p)$ po aspon $n/3$ neponicienych. Struktura:
 v tomto stromu, $Vir(v, r)(v) =$ detv, $v(r) =$ nikdy se nemeni, nazyva symu o 1 mensi
 ranku 0, pak ut nemusi, $lit(v)$ = seznam prvku ulozenych v tomto vrcholu, $key(v)$ =
 prvku v $lit(v)$ (key vzdy $\geq$ vsem skutecnym klicem, aby nam niceni prvku
 pravym smerem), ($key(v) \leq key(v)$), $size(v)$ = stid vel seznamu (zavis na
 neniceni $s_{rank(v)}$). Zvolime $r = \lfloor l(1/\epsilon) \rfloor + 5 + a \cdot rank(v)$ pak stid vel $lit(v)$ je 1, nad r
 nenicenci: $s_i = 1$ if $k \leq r$, $\lfloor 3/2$